

TP-BD 9 : Fonctions et procédures

Dans ce TP, vous allez utiliser la base de données `board_games`, créée à partir de `board_games_dump.sql` (utilisez l'outil de restauration de DBeaver). Cette base de données a été construite à partir de données issues de BoardGameGeek et mises à disposition sur Kaggle¹. Nous allons utiliser principalement la table `game` ici.

Exercice 1 : Fonctions

Dans la table `game`, l'attribut `published_date` est pour le moment un entier. Nous allons le modifier en date.

- a) Créez une requête qui donne tous les jeux créés avant l'an mille (la date limite pour le format `DATE`).
- b) Modifiez ces entrées en `NULL` dans la table `date`. Vérifiez que cela a bien été effectué.
- c) Transformer l'attribut `published_date` en chaîne de caractères (de taille 50).
- d) À l'aide de la fonction `CONCAT()`, ajoutez `'-01-01'` à la fin de cette chaîne.
- e) Convertissez l'attribut `published_date` en date.

Exercice 2 : Fonctions d'agrégation

- a) Donnez le nombre de jeux datant d'avant 1900.
- b) Faites 2 requêtes pour obtenir les jeux les plus vieux et les jeux les plus récents (autres que `NULL`).
- c) Donnez la note moyenne de tous les jeux et sa déviation standard.
- d) La table `category` contient une catégorisation possible des jeux et possède une relation plusieurs-à-plusieurs avec `game`. Grâce à des jointures, construisez la table où les jeux sont référencés dans chacune de leurs catégories.
- e) En partant de la requête précédente, construisez une requête qui donne le nombre de jeux référencés dans chacune des catégories.
- f) En procédant de manière similaire aux points précédents, donnez une requête pour obtenir la note moyenne et le nombre de jeux pour chaque designer (table `designer`). Classez le résultat final par note de manière décroissante.

1. <https://www.kaggle.com/datasets/threnjen/board-games-database-from-boardgamegeek>

Exercice 3 : Procédures

- a) Créez une nouvelle base de données nommée `pre_board_games` et chargez les données contenues dans le fichier `categories.csv` dans une table.
- b) Chargez la procédure `UNPIVOT()` contenue dans le fichier `proc_unpivot.sql` dans la base de données. Appliquez cette procédure sur `categories`, en "dé-pivotant" toutes les colonnes sauf `BGGid`, pour créer une nouvelle table nommée `temp_1_category`.
- c) Créez une table `category` en gardant toutes les catégories distinctes dans une attribut nommé `name`.
- d) Ajoutez une clé numérique nommée `category_id` à la table `category`.
- e) Construisez la table d'association `has_category` en faisant une jointure entre `pre_board_games` et `category`, tout en ne gardant que les lignes pertinentes et en renommant adéquatement les attributs.